

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung

Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

Nach Dedekind¹ versteht man unter einer *isomorphen Abbildung des Körpers $\mathfrak{A}$ auf ein System $\mathfrak{B}$* – das sich nachträglich ebenfalls als Körper ergibt – *eine solche eindeutige Zuordnung, daß jedem Element aus $\mathfrak{A}$ ein und nur ein Element aus $\mathfrak{B}$ entspricht; und daß der Summe, der Differenz, dem Produkt und dem Quotienten irgend zweier Elemente aus $\mathfrak{A}$ immer wieder Summe, Differenz, Produkt und Quotient der eindeutig entsprechenden Elemente aus $\mathfrak{B}$ zugeordnet sind.*

Eine solche Abbildung sei durch eine – nach dem Obigen eindeutige – Funktion $f(z)$ vermittelt. Durchläuft dann z alle Elemente $x, y, \dots$ des Körpers $\mathfrak{A}$, so ist also $f(z)$ charakterisiert durch die Funktionalgleichungen:

$$\begin{aligned} (1) \quad & f(x + y) = f(x) + f(y); \quad (2) \quad f(x - y) = f(x) - f(y); \\ (3) \quad & f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \quad (4) \quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}. \end{aligned}$$

Im folgenden sollen die allgemeinsten eindeutigen Lösungen $f(z)$ dieser Funktionalgleichungen angegeben werden, wenn $x, y, \dots$ alle reellen und komplexen Zahlen durchläuft; also die allgemeinste Funktion $f(z)$, die eine isomorphe Abbildung des Körpers aller komplexen Zahlen leistet.² Ganz analog ergibt sich die Lösung für beliebige Körper.

Die allgemeinsten Lösungen der Funktionalgleichung (1) hat G. Hamel³ vermöge einer *linearen* Basis aller Zahlen konstruiert. Die hier gegebene Konstruktion der Lösungen von (1) bis (4) – also der Abbildungsfunktion, der gegenüber die rationalen und algebraischen Operationen invariant sind – bedient sich der *rationalen* und *algebraischen* Basis aller Zahlen. Nachdem in 1. die isomorphe Abbildung genauer diskutiert wird, werden in 2. notwendige Bedingungen für $f(z)$ gegeben, die in 3., als hinreichend erkannt, zur wirklichen Konstruktion führen.⁴ – Die Lösungen von (1) bis (4) sind bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig; in 4. wird weitergehend gezeigt, daß sie „extrem unstetig“ sind – eine Tatsache, die G. Hamel für die reellen Lösungen von (1) nachgewiesen hat, die aber dort im Komplexen nicht erfüllt zu sein braucht.⁵

1. Wir ziehen zunächst einige Folgerungen aus den Funktionalgleichungen (1) bis (4), und zwar direkt für allgemeine Körper $\mathfrak{A}$. Nach (1) folgt aus der Eindeutigkeit: $f(0) = 0$. Bei nicht verschwindendem $f(y)$ kann also auch das ursprüngliche y nicht verschwinden, und die Funktionalgleichungen (1) bis (4) zeigen somit, daß *das Abbildungssystem $\mathfrak{B}$ aller Werte $f(z)$ wieder einen Körper bildet.* Schreibt man umgekehrt die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ vor, so folgt aus (2) die Eindeutigkeit der Funktion $f(z)$: *Eindeutigkeitsforderung oder Anfangsbedingung $f(0) = 0$ sind also gleichwertig.* Aus (4) folgt, daß $f(z)$ nicht identisch verschwinden kann; aus (3) weiter, daß $f(z)$ nur verschwindet für $z = 0$. Denn aus $f(y) = 0$ und $y \neq 0$ würde folgen, daß z/y auch zu $\mathfrak{A}$ gehört:

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

also im Widerspruch zu (4) identisches Verschwinden von $f(z)$. Aus $f(x) = f(y)$ folgt somit $x = y$; d. h. jedem Wert von $f(z)$ entspricht auch ein und nur ein Wert von z : *$f(z)$ ist eine umkehrbar eindeutige Funktion von z .* Wie die Funktionalgleichungen zeigen, ist die durch die Umkehrfunktion vermittelte Abbildung wieder eine isomorphe. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von Additionen, Multiplikationen und ihrer Umkehrungen zusammengesetzt ist, kann man also auch sagen: *Durch die isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Beziehung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ hergestellt, derart, daß alle zwischen je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bestehenden rationalen Relationen:*

$$F(x, y, \dots, t) = 0$$

¹Vgl. etwa: Dirichlet-Dedekind, *Vorlesungen über Zahlentheorie* (4. Aufl.). Supplement XI, § 161. Die der Gruppentheorie nachgebildete Bezeichnung „isomorphe Abbildung“ oder „Isomorphismus“ findet sich erst in der späteren Literatur; Dedekind spricht von den „Permutationen eines Körpers“.

²Diese Frage wurde mir gegenüber gelegentlich von Herrn Landau aufgeworfen. Wie ich nachträglich bemerke, findet sich ein Teil der Lösungen schon bei H. Lebesgue: *Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans.* Atti Acad. Torino, 1906/07; und ebenso implizit bei A. Ostrowski: *Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie.* Crelles Journal 143 (1913), § 2.

³G. Hamel: *Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x + y) = f(x) + f(y)$,* Math. Ann. 60, S. 459 (1905).

⁴Vgl. parallel verlaufende Betrachtungen in meiner Arbeit: *Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.* Math. Ann. 77, S. 103 (1915), besonders § 8 und § 10.

⁵Die Hamelsche Bezeichnung „total unstetig“ wird in der sonstigen Literatur in anderem Sinne gebraucht.

in $\mathfrak{B}$ erhalten bleiben und umgekehrt.

Es sei noch bemerkt, daß $f(z)$ für einen Körper schon charakterisiert ist durch die Funktionalgleichungen (1) und (3), die Forderung daß $f(z)$ nicht identisch verschwindet und die Anfangsbedingung $f(0) = 0$. Es folgt nämlich (2) aus (1), indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $(x - y)$ ersetzt; und dann ergibt (2) und $f(0) = 0$ die Eindeutigkeit von $f(z)$; wie oben gezeigt, folgt aus (3) weiter, indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige x/y ersetzt, daß $f(y)$ für $y \neq 0$ nicht verschwinden kann, also die Gültigkeit von (4) und zugleich die Eineindeutigkeit. Legt man statt eines Körpers einen Integritätsbereich $\mathfrak{S}$ zugrunde, so braucht x/y nicht zu $\mathfrak{S}$ zu gehören, und man kann aus (3) nicht auf Eineindeutigkeit schließen. Hier genügt aber die folgende, bekannteste Fassung: Eine isomorphe Abbildung ist eine *eineindeutige* Zuordnung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}'$, derart, daß der Summe und dem Produkt immer Summe und Produkt entsprechen.⁶

2. Von jetzt an sei der Einfachheit halber an Stelle von $\mathfrak{A}$ der Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen zugrunde gelegt. Es handelt sich zunächst um die Diskussion der Wertsysteme, die $f(z)$ annimmt. Aus (3) oder (4) folgt: $f(1) = 1$, und daraus vermöge der Funktionalgleichungen für jede *rationale Zahl* α : $f(\alpha) = \alpha$; *jede rationale Zahl entspricht also bei der Abbildung sich selbst*. Da eine *algebraische Zahl* β einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Zahlkoeffizienten $F(\beta, \alpha) = 0$ genügt, folgt nach 1. und dem eben Bemerkten für $f(\beta)$: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *jede algebraische Zahl geht also in sich oder eine ihrer Konjugierten über*, und der Gesamtheit der algebraischen Zahlen entspricht wegen der Eineindeutigkeit wieder der Körper aller algebraischen Zahlen. Um das Verhalten der *transzendenten* Zahlen zu erkennen und zugleich die konjugierten Werte zu trennen, legen wir eine *rationale Basis aller Zahlen*⁷ zugrunde, d. h. ein System Θ von Zahlen ϑ , die alle Zahlen rational – mit rationalen Zahlkoeffizienten⁸ – auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl rational durch endlich viel vorangehende ausdrückbar ist. Die Existenz dieser Basis folgt genau analog wie lineare und algebraische Basen aus dem Wohlordnungssatz.

Es sei $\mathfrak{C}$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann ist jede Zahl entweder rational durch endlich viele vorangehende ausdrückbar – oder von den vorangehenden rational unabhängig. Diese letzteren Zahlen bilden die Basis Θ , und der Induktionsschluß zeigt, daß wirklich jede Zahl rational durch endlich viele ϑ ausdrückbar ist.

Zu jeder Basiszahl ϑ ist der „Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ “ definiert, bestehend aus allen rationalen Verbindungen derjenigen Basiszahlen, die ϑ in der Wohlordnung vorangehen. Als Abschnittskörper der ersten Basiszahl ist der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen zu betrachten. ϑ kann zweierlei Verhalten in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta)$ zeigen: es kann von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder algebraisch-unabhängig sein. Da nach 1. alle in $\mathfrak{C}$ geltenden Relationen auch im Abbildungskörper gelten und umgekehrt, bildet die Gesamtheit der den ϑ entsprechenden Werte $f(\vartheta)$ eine Basis des Abbildungsbereichs, die vermöge der Wohlordnung von Θ selbst wohlgeordnet ist. Dem Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ entspricht also insbesondere der Abschnittskörper $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und je nachdem ϑ von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder unabhängig ist, gilt das gleiche von $f(\vartheta)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und im Fall der Abhängigkeit entsprechen sich auch die irreduziblen Gleichungen für ϑ und $f(\vartheta)$. Die Gesamtheit der Werte ϑ , die jeweils von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-unabhängig sind, bilden – wie wieder der Induktionsschluß zeigt – eine *algebraische Basis aller Zahlen*⁹, d. h. ein System H von Zahlen η , die alle Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten, zwischen denen selbst aber keine algebraischen Relationen bestehen. Dieser algebraischen Basis H entspricht im Abbildungsbereich wieder eine algebraische Basis Z , die wegen der Eineindeutigkeit von gleicher Mächtigkeit wie H ist – und zwar von der Mächtigkeit des Kontinuums, da durch algebraische Erweiterung die Mächtigkeit bekanntlich nicht vergrößert wird.¹⁰ Aus der Kenntnis der Werte $f(\vartheta)$ ergibt sich aber $f(z)$ unmittelbar für alle Wertsysteme, da aus $z = \psi(\vartheta)$ stets folgt: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

3. Wir zeigen jetzt, daß die gefundenen notwendigen Bedingungen tatsächlich auch die Konstruktion von $f(z)$ leisten. Die der algebraischen Basis H eineindeutig entsprechende Basis Z werde folgendermaßen konstruiert und H zugeordnet: Man lege eine zweite Wohlordnung Ω' zugrunde, die eine algebraische Basis Z' aller Zahlen liefert; es sei Z – mit den Elementen ξ – eine Teilmenge von Z' von gleicher Mächtigkeit wie Z' , und folglich wie H . Jedem Element η_i von H sei nun ein (gleich numeriertes) ξ_i eineindeutig zugeordnet durch die Bestimmung: ξ_i sei das in der Wohlordnung Ω' *erste* aller derjenigen Elemente aus Z , die keinem η_i vorangehenden Element aus H zugeordnet sind.

Nun sei $f(z)$ definiert:

(a) für alle rationalen Zahlen α durch $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

⁶Vgl. zu Nr. 1: Dedekind a. a. O. § 161.

⁷Vgl. meine zitierte Arbeit über „ganze transzendente Zahlen“, § 6.

⁸Unter „rationaler Funktion“ soll immer eine solche, deren Koeffizienten auch rationale Zahlen sind, verstanden sein.

⁹Vgl. E. Zermelo: Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

¹⁰Vgl. E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

- (b) für alle Größen der algebraischen Basis H durch $f(\eta_i) = \xi_i$;
- (c) für alle übrigen Größen ϑ der rationalen Basis Θ – die vom Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch abhängen und folglich einer in $\mathfrak{K}(\vartheta)$ irreduziblen Gleichung $F(\vartheta; \vartheta_{i_1}, \dots, \vartheta_{i_\nu}) = 0$ genügen – als Nullstelle der Gleichung $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}), \dots, f(\vartheta_{i_\nu})) = 0$;
- (d) für alle übrigen Werte z , die nach der Definition von Θ als $z = \psi(\vartheta_{k_1}, \dots, \vartheta_{k_\nu})$ darstellbar sind durch $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}), \dots, f(\vartheta_{k_\nu}))$.¹¹

Um zu zeigen, daß das so definierte $f(z)$ tatsächlich den Funktionalgleichungen (1) bis (4) genügt, genügt nach Nr. 1 der Nachweis für (1) und (3), da $\mathfrak{E}$ ein Körper ist und $f(z)$ wegen (a) und (b) nicht identisch verschwinden kann und überdies die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ erfüllt. Vermöge der rationalen Basis Θ drücke sich $x, y, x + y$ aus durch:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

der Nachweis, daß $f(z)$ der Funktionalgleichung (1):

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

genügt, ist also nach (d) identisch damit, daß aus

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

stets folgt:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

wo H_1, H_2 ganze rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten. Auf genau die gleiche Form der Bedingung führt aber auch die Funktionalgleichung (3); und das Erfülltsein aller Funktionalgleichungen ist also identisch mit dem Bestehen der – nach Nr. 1 und 2 auch notwendigen – Bedingung, daß für *jede* ganze rationale Funktion $H(\vartheta)$ stets folgt: aus $H(\vartheta) = 0$ auch $H(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta)) \neq 0$, letzteres wegen des Auftretens des Nenners.

Daß dies tatsächlich der Fall, zeigt der Induktionsschluß. Sei etwa in $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ die Basisgröße ϑ_t , die in der Wohlordnung letzte unter $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$,¹² dann läßt sich $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ auffassen als eine Relation, der ϑ_t in bezug auf den Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ genügt, und ebenso $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ als Relation von $f(\vartheta_t)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Wären nun nicht alle Relationen $H(\vartheta) = 0$ auch für $f(\vartheta)$ erfüllt und umgekehrt, so müßte es eine erste Basisgröße – etwa ϑ_0 – geben, für die mindestens eine in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ geltende Relation nicht für den Abbildungskörper erhalten bliebe oder umgekehrt, während die vorangehenden Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ isomorph wären. Insbesondere ist nach (a) der Abschnittskörper der ersten Basisgröße von Θ , der Körper $\mathfrak{K}$ aller rationalen Zahlen, seinem Abbildungskörper isomorph. Sei nun $H(\vartheta_0)$ von der Form:

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^\chi + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\chi-1} + \cdots + a_\chi(\vartheta),$$

wo $a_i(\vartheta)$ Größen aus $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Dann sind zwei Möglichkeiten:

1) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch unabhängig: Dann ist $H(\vartheta_0) = 0$ identisch in ϑ_0 erfüllt,¹³ man hat $a_i(\vartheta) = 0$ für alle Koeffizienten und folglich wegen des Isomorphismus von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ auch $a_i(f(\vartheta)) = 0$; aus $H(\vartheta_0) = 0$ folgt also stets $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Sei umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$; da ϑ_0 – als von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-unabhängig – zu der algebraischen Basis H gehört, gehört $f(\vartheta_0)$ nach (b) zu der algebraischen Basis Z und ist von $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ algebraisch-unabhängig. Es verschwinden also alle $a_i(f(\vartheta))$ und wegen des Isomorphismus alle $a_i(\vartheta)$; aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-abhängig: Dann ist $H(\vartheta_0)$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ irreduzible Gleichung $F(\vartheta_0)$ teilbar, d. h. es gilt identisch in t :

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t; \vartheta) \cdot G(t; \vartheta_i).$$

¹¹ In (d) ist (a) als Spezialfall enthalten.

¹² Die Ausdrücke $H(\vartheta)$, die nullten Grades in den ϑ sind, gehen durch die Abbildung in sich über, brauchen also nicht weiter untersucht zu werden.

¹³ Vermöge der Ausdrückbarkeit der $x, y, \dots$ durch die ϑ kann diese Form der Relation sehr wohl auftreten.

Da aber alle auftretenden Koeffizienten zu $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ gehören, ist in dem isomorphen Körper $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ die entsprechende Relation erfüllt:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Nach (c) war aber $f(\vartheta_0)$ so gewählt, daß es Nullstelle von $F(t; f(\vartheta))$; aus $H(\vartheta_0) = 0$ folgt also $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Hat man umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$, so folgt ebenso aus der Teilbarkeit von $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ irreduzible Funktion $F(t; f(\vartheta))$ für den isomorphen Körper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ die Teilbarkeit von $H(t; a_i(\vartheta))$ durch $F(t; \vartheta)$; und da $F(t; f(\vartheta))$ aus der irreduziblen Gleichung für ϑ_0 durch isomorphe Beziehung entstanden ist, und diese Beziehung eineindeutig ist, stellt $F(t; \vartheta)$ notwendig die irreduzible Funktion dar, deren Nullstelle ϑ_0 ist. Aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt also $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Aus isomorphen Abschnittskörpern $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ gehen also durch Adjunktion von ϑ_0 , bzw. $f(\vartheta_0)$ auch isomorphe Körper hervor; die Annahme, daß dies für ein ϑ_0 nicht der Fall, führt zu einem Widerspruch. Somit ist bewiesen, daß *die durch (a) bis (d) definierte Funktion $f(z)$ tatsächlich eine Lösung der Funktionalgleichungen (1) bis (4) darstellt, und zwar nach 2. die allgemeinste.*

Alle zur Konstruktion von $f(z)$ benutzten Überlegungen haben nur die Tatsache benutzt, daß die Gesamtheit $\mathfrak{C}$ aller Zahlen einen Körper bildet, und gelten somit für jeden abstrakt definierten Körper $\mathfrak{A}$; wobei zu bemerken ist, daß dem Körper $\mathfrak{R}$ der rationalen Zahlen der „Primkörper“ von $\mathfrak{A}$ entspricht, d. h. der aus dem Einheitselement von $\mathfrak{A}$ durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen abgeleitete Körper. Ersetzt man daher in (a) bis (d) die rationalen Zahlen durch die Elemente des Primkörpers, so *leistet die so entstehende Funktion $f(z)$ die allgemeinste isomorphe Abbildung eines beliebigen abstrakt definierten Körpers.*

4. Es sei nun noch gezeigt, daß die für den Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen definierten Funktionen $f(z)$ – die bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ unstetig sind – *extrem unstetig* sind, d. h. daß es in der Umgebung jeder reellen oder komplexen Zahl z_0 Werte z gibt, für die $f(z)$ einem beliebig vorgegebenen Wert Z_0 beliebig nahe kommt. Diese extreme Unstetigkeit kommt, wie G. Hamel a. a. O. nachgewiesen hat, den für alle *reellen* Zahlen definierten *reellen* Lösungen $\varphi(x)$ der Funktionalgleichung (1) zu; aber – wie die unten gegebenen Beispiele zeigen – nicht notwendig den für das Komplexe definierten Lösungen. Hamel schließt folgendermaßen: Ist $\varphi(x)$ von $C \cdot x$ verschieden, so gibt es mindestens zwei Werte der linearen Basis¹⁴, etwa x_1 und x_2 , so daß $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; dann haben die beiden Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \quad \alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2) = b$$

eine Lösung in reellen Zahlen α, β ; und folglich läßt sich a und b durch rationale Zahlen α, β beliebig approximieren; wegen der rationalen Zahlen α, β stellt aber $\alpha \varphi(x_1) + \beta \varphi(x_2)$ wirklich $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ dar. Dieser Schluß versagt bei komplexen Wertsystemen; tatsächlich lassen sich auch im Komplexen definierte Lösungen von (1) angeben, die unstetig, aber nicht extrem unstetig sind, etwa:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x)),$$

wo $\varphi(x)$ eine reelle, im Reellen extrem unstetige Lösung bedeutet; oder noch einfacher $\varphi(z) = \varphi(x)$. Der reelle Teil von $\varphi(z)$ ist beidemal extrem unstetig, während der imaginäre durch den reellen mitbestimmt ist.

Dies Verhalten, und zugleich das Verhalten der Funktion $f(z)$, wird vollständig klar, wenn man den Begriff des Rangs einführt. Wir setzen $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, und nennen $\varphi(z)$ bzw. vom Rang vier, drei, zwei oder eins, je nachdem keine, eine, zwei oder drei linear unabhängige Relationen existieren:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

wo die c natürlich reelle Zahlen sind.

1) Sei $\varphi(z)$ vom *Rang vier*. Dann existieren mindestens vier Werte der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, z_4 , so daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

¹⁴Die lineare Basis aller (reellen) Zahlen ist gegeben durch ein System von (reellen) Zahlen, das alle (reellen) Zahlen linear, mit rationalen Koeffizienten, auszudrücken gestattet, während zwischen je endlich vielen Basiszahlen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten besteht.

nicht verschwindet. Die Gleichungen

$$\begin{aligned}\alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdots + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdots + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdots + \delta Y_4 &= B\end{aligned}$$

haben somit eine Lösung in reellen Zahlen $\alpha, \dots, \delta$, und a, b, A, B lassen sich durch rationale Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebig approximieren. Man hat zudem:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

„Im allgemeinen“ sind also die Lösungen $\varphi(z)$ auch im Komplexen extrem unstetig; die *Unstetigkeitswerte* von $\varphi(z)$ in der Umgebung von $z_0 = a + ib$ bilden eine zweidimensionale lineare Mannigfaltigkeit.

2) $\varphi(z)$ vom Rang drei. Dann gibt es mindestens drei Wertsysteme der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3 , so daß die obige Determinante den Rang drei hat. Die Werte a, b, A, B , die der Relation

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

genügen, und nur diese, lassen sich beliebig approximieren; die *Unstetigkeitswerte* bilden eine durch $z_0 = a + ib$ bestimmte eindimensionale lineare Mannigfaltigkeit. Wie die angegebenen Beispiele zeigen, kann dieser Fall wirklich eintreten.

3) $\varphi(z)$ vom Rang zwei. Da man stets zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 wählen kann, so daß

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0,$$

haben die Relationen die Form:

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \quad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Das daraus sich ergebende

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i(\mu_1 x + \mu_2 y)$$

stellt aber die allgemeinste stetige Lösung der Funktionalgleichung (1) im Gebiet der komplexen Zahlen dar.

4) $\varphi(z)$ vom Rang eins. Dieser Fall kann im Gebiet der komplexen Zahlen nicht eintreten, bedeutet im Gebiet der reellen Zahlen die stetige Lösung $\varphi(x) = C \cdot x$.

Wir zeigen nun, daß die für alle reellen und komplexen Zahlen definierten Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) nur den Rang zwei oder vier haben können. Dabei ergibt der Rang zwei nur die beiden stetigen Funktionen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, wie die Spezialisierung $f(1) = 1$ und $f(i) = \pm i$ in Verbindung mit 3) zeigt. Da der Rang eins schon oben ausgeschlossen, ist noch der Rang drei auszuschließen. Wir nehmen also an, daß mindestens eine Relation existiert:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

so daß $f(z)$ vom Rang drei, eventuell von niedrigerem ist, und zeigen, daß unter dieser Annahme stets der letztere Fall statt hat. Wie wieder die Spezialisierung $f(1) = 1$; $f(i) = \pm i$ zeigt, geht die Relation über in:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

wo c_3 und c_4 nicht gleichzeitig verschwinden. Sei vorerst etwa $c_4 = 0$. Die Relation $(X - x) = 0$ bedeutet aber, daß einem rein imaginären z auch ein rein imaginäres $f(z)$ entspricht. Es gilt also für jedes reelle y : $f(iy) = i \cdot \mathfrak{Y}$, wo $\mathfrak{Y}$ wieder reell ist. Daraus folgt aber wegen

$$f(iy) = \pm i f(y) \quad \text{auch} \quad f(y) = \pm \mathfrak{Y};$$

es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; und wegen $(X - x)$ gehen alle reellen Werte in sich über. Man hat somit nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Ganz analog schließt man, wenn $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Sei nun c_3 und c_4 von Null verschieden, so daß die Relation in der Form geschrieben werden kann:

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

mit reellem, von Null verschiedenen, endlichen c . Dies bedeutet aber, daß für $y = \pm cx$ auch $Y = c \cdot X$ wird. Somit gilt, unter Berücksichtigung der Funktionalgleichungen, für jedes reelle x :

$$f\{x \cdot (1 \pm ic)\} = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(x) \cdot (1 + if(c)),$$

wo $\mathfrak{X}$ wieder reell ist. Hier kann aber nach Nr. 1 der Faktor von $f(x)$ nicht identisch verschwinden, und die Division ergibt:

$$f(x) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

mit reellen, von x und $\mathfrak{X}$ unabhängigen σ und τ . Es gehört also insbesondere auch zu $x = 1$ ein reelles X_0 , und die Bedingung: $1 = X_0(\sigma + i\tau)$ zeigt, daß notwendig $\tau = 0$, also $f(x) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ wird. Es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; oder aus $y = 0$ folgt notwendig $Y = 0$. Damit geht aber die lineare Relation für reelle z über in $X - x = 0$;¹⁵ jeder reelle Wert entspricht sich selbst; man hat nur $f(z) = z$ oder $\bar{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Damit ist der Rang drei in allen Fällen ausgeschlossen. Da aber – wie die Untersuchungen der ersten Nummern zeigen – unstetige Lösungen tatsächlich existieren und diese also notwendig vom Rang vier sein müssen, so gilt nach 1) der Satz: „*Alle Lösungen*“ $f(z)$ der Funktionalgleichungen (1) bis (4) – mit Ausnahme der stetigen Lösungen $f(z) = z$ oder $\bar{z}$ – sind im Reellen und im Komplexen extrem unstetig.¹⁶

Erlangen, 30. Oktober 1915.

¹⁵Hier wird die Tatsache benutzt, daß $c \neq 0$, daß also weder c_3 noch c_4 verschwindet, während vorher nur $c_4 \neq 0$ benutzt war; deshalb mußte der Fall, daß eines dieser beiden verschwindet, vorweg genommen werden.

¹⁶Lebesgue zeigt a. a. O., daß Real- und Imaginärteil von $f(z)$ beide „nichtmeßbare“ Funktionen von x und y sind; wie das Beispiel am Anfang von Nr. 4 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ zeigt, folgt daraus noch nicht die extreme Unstetigkeit im Komplexen.